

ETAPAS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR — aikiu

Etapa / Período	N° Act.	Descripción / Adquisición
E1 Meses 1–3	1.1	Relevamiento y taxonomía de datos sensibles. Clasificación de PII y datos de salud bajo Ley 25.326 y lineamientos BID. Inventario de datos que fluyen usuario → APIs de inferencia.
	1.2	Diseño arquitectura módulo core/privacy.py: capa de ofuscación y anonimización local que procesa cada conversación antes del envío al LLM. Especificación técnica completa (entregable).
	1.3	Implementación core/privacy.py con integración al pipeline STT→LLM→TTS existente. Cobertura tests automatizados $\geq 85\%$ sobre el módulo. Validación: 0 datos PII salientes en 100 conversaciones reales (usuaria piloto Marta).
	1.4	Auditoría externa de privacidad por consultor especializado Ley 25.326. Informe con hallazgos, correcciones aplicadas y certificación de cumplimiento (entregable).
E2 Meses 4–9	2.1	Curado de dataset conversacional anonimizado desde logs piloto. Etiquetado supervisado DISTRESS_LEVEL 0–3 con protocolo gerontológico. Asesoría gerontológica externa para diseño del protocolo.
	2.2	Fine-tuning clasificador DISTRESS_LEVEL 0–3. Meta: $F1 \geq 0.80$ en niveles 2–3; falsos positivos $\leq 10\%$. Informe de métricas precisión/recall por nivel (entregable).
	2.3	Implementación mecanismo de confirmación "segundo paso" antes de escalar alertas nivel 2–3. Reducción de fatiga de alertas. Tests de regresión integrados.
	2.4	Reclutamiento cohorte piloto: 10 familias adicionales. Protocolo de incorporación, consentimiento informado, instrumentación y compensación por participación.
	2.5	Validación sostenida con cohorte de 10 familias durante mínimo 3 meses. Entrevistas semiestructuradas mensuales. Reporte de validación con métricas de uso (entregable).

	2.6	Firma de Convenio de Cooperación Técnica con Centro de Jubilados o institución gerontológica de CABA. Avala protocolo de validación y aporta cohorte adicional. (Requisito TRL 6)
	2.7	Desarrollo de panel interno de métricas de bienestar: dashboard con DISTRESS_LEVEL promedio, alertas disparadas y engagement familiar. Uso interno del equipo durante validación.
E3 Meses 10–15	3.1	Pruebas de carga sobre infraestructura serverless. Hito: 1.000 usuarios concurrentes con latencia p95 < 3 segundos. Suite de pruebas de carga documentada (entregable).
	3.2	Migración de ejecución local a VM cloud ARM de bajo costo (OCI Always Free). Documentación de deployment y runbook de operaciones.
	3.3	Desarrollo panel web para cuidadores institucionales: métricas de bienestar por usuario, alertas y tendencias. Diseño UX/UI por contractor externo. Panel web v1 (entregable).
	3.4	API pública documentada en formato OpenAPI 3.0 para integración con webhooks de prestadores institucionales (obras sociales, geriátricos) (entregable).
	3.5	Pen-testing bots Telegram (asistente personal + bot familiar). Corrección de vulnerabilidades. Informe de seguridad firmado por consultor externo (entregable).
	3.6	Gestión comercial: mínimo 1 carta de intención firmada por institución de salud para piloto B2B2C (prepaga, obra social o geriátrico) (entregable).
	3.7	Asesoría legal: contratos con sponsors institucionales y política de propiedad intelectual. Evaluación registro de software ante DNDA.
Continuo Meses 1–15	C.1	Mantenimiento y evolución del bot con usuaria piloto Marta (83 años). Uso diario sostenido como banco de pruebas estable para todas las iteraciones del proyecto.
	C.2	Expansión de cobertura tests automatizados: 111 → 250 tests (pytest). Pre-commit hooks activos en todos los commits del repositorio GitHub privado.
	C.3	Presentación de Informes Técnicos de avance con rendición de gastos (mínimo 3 durante la ejecución), vía plataforma TAD, conforme Anexo V y VI de las Bases.

Nota: Todos los gastos financiados por el ANR corresponden a actividades posteriores a la fecha de adjudicación (Art. 22ºa). El cofinanciamiento del 20% (USD 19.500) es aportado en especie por los tres miembros del equipo: Germán Villamarín, Ariel Brizi y Nicolás Gonzalez (horas adicionales de trabajo e infraestructura existente).

9. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (Punto 9 del Formulario de Presentación del Plan de Trabajo)		
Indicadores de productos INTERMEDIOS — por hito de etapa		
Hito	Producto Intermedio	Indicadores de verificación
E1 · Mes 3	Módulo core/privacy.py implementado y auditado.	· Tests automatizados ≥85% sobre el módulo · Cero datos PII salientes en 100 conversaciones reales · Informe de auditoría externa emitido
E2 · Mes 6	Clasificador DISTRESS_LEVEL v2 entrenado y convenio institucional firmado.	· F1 ≥0.80 en niveles 2 y 3 · Falsos positivos ≤10% · Dataset curado ≥500 conversaciones etiquetadas · Convenio con Centro de Jubilados o institución gerontológica firmado
E2 · Mes 9	Validación con cohorte piloto de 10 familias completada.	· 10 familias con uso sostenido ≥4 meses · Tasa de retención ≥70% · Reporte de validación entregado · Panel interno de métricas operativo
E3 · Mes 12	Infraestructura de escalado validada y API publicada.	· 1.000 usuarios concurrentes con latencia p95 <3 segundos · API documentada en OpenAPI 3.0 · Panel web v1 para cuidadores funcional
E3 · Mes 15	Integración comercial e institucional alcanzada.	· ≥1 carta de intención firmada por institución de salud · Asesoría legal de IP completada
Indicadores de producto FINAL — cierre del proyecto (TRL 6)		
Indicador	Meta al cierre	Observación
Tests automatizados (pytest)	111 → 250	Cobertura integral del sistema al cierre
Usuarios activos diarios	1 → ≥10	Cohorte piloto validada en uso real

Familias supervisoras activas	1 → 10	Cohorte E2 completa
Latencia p95 respuesta de voz	<3 segundos	Con 1.000 usuarios concurrentes
F1 clasificador DISTRESS_LEVEL	≥0.80	En niveles críticos 2 y 3
Datos PII salientes a APIs externas	0	Verificado por auditoría externa
Convenios institucionales firmados	≥1	Centro de Jubilados o institución gerontológica
Cartas de intención B2B	≥1	De institución de salud (prepaga, OS o geriátrico)
Aprendizajes nocturnos por usuario	≥3 por semana	Promedio por usuario activo
Indicadores CONTINUOS — meses 1 a 15		
Indicador	Meta	Referencia
Informes técnicos de avance (TAD)	≥3 durante la ejecución	Con rendición de gastos correspondiente (Art. 43°)
Rendición de gastos por desembolso	≥70% del anterior	Condición para habilitar desembolso siguiente (Art. 43°)
Disponibilidad del sistema piloto	≥99% uptime mensual	Medido por herramienta de observabilidad (Grafana Cloud)

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN — aikiu (15 meses)

Act.	Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Taxonomía datos sensibles (PII)	•	•													
1.2	Diseño core/privacy.py								•							
1.3	Implementación y tests privacy		•	•												
1.4	Auditoría externa privacidad			•												
2.1	Dataset + etiquetado DISTRESS				•	•										
2.2	Fine-tuning DISTRESS_LEVEL v2					•	•	•								
2.3	Segundo paso anti-falsos positivos						•	•								
2.4	Reclutamiento 10 familias piloto				•	•										
2.5	Validación 10 familias (4 meses)					•	•	•	•	•						
2.6	Convenio institucional gerontológico					•	•	•	•	•						
2.7	Panel interno métricas bienestar								•	•						
3.1	Pruebas de carga 1.000 usuarios										•	•				
3.2	Migración infra VM cloud ARM										•	•				
3.3	Panel web cuidadores institucional											•	•	•		
3.4	API pública OpenAPI 3.0											•	•	•		
3.5	Pen-testing bots Telegram													•		
3.6	Captación carta intención B2B												•	•	•	•
3.7	Asesoría legal IP y contratos													•	•	•
C.1	Piloto Marta — uso diario continuo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
C.2	Expansión tests 111→250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
C.3	Informes avance + rendición TAD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

E1=Meses 1–3 | E2=Meses 4–9 | E3=Meses 10–15 | C=Continuo meses 1–15 | •=mes activo | Plazo total: 15 meses (Art. 23° — máximo 18 meses)

PRESUPUESTO ESPECÍFICO POR TIPO DE GASTO Y ACTIVIDAD — aikiu (Total: USD 97.500 · 15 meses)						
Rubro / Concepto	Cantidad	Monto Unitario (USD)	Monto Total (USD)	Monto a ofrecer como contraparte		
				Monto (USD)	%	Institución Aportante
A) HONORARIOS DEL EQUIPO FUNDADOR (46.2% = USD 45.000)				45,000		USD 1.000/mes × 3 personas × 15 meses. Art. 21°a
Germán Villamarín — CTO (20 h/sem × 15 meses)	15	1,000	15,000	0	0%	Dirección técnica, arquitectura, gestión. USD 1.000/mes.
Ariel Brizi — IA/LLM (20 h/sem × 15 meses)	15	1,000	15,000	0	0%	DISTRESS_LEVEL v2, fine-tuning, integración LLM. USD 1.000/mes.
Nicolás Gonzalez — Cloud/SRE (20 h/sem × 15 meses)	15	1,000	15,000	0	0%	Infra serverless, observabilidad, ciberseguridad. USD 1.000/mes.
B) SERVICIOS TÉCNICOS EXTERNOS (18.5% = USD 18.000)				18,000		≤ 20% ANR — Art. 21°c. Consultorías ≤ 6 meses c/u
Auditoría externa privacidad Ley 25.326 (Etapa 1)	1	4,000	4,000	0	0%	Consultor especializado. Informe de cumplimiento.
Asesoría gerontológica — protocolo validación (Etapa 2)	1	3,000	3,000	0	0%	Especialista en gerontología. Protocolo extendido a 6 meses.
Diseño UX/UI panel web cuidadores — contractor (Etapa 3)	1	4,000	4,000	0	0%	Panel web familiar v1 + sistema alertas visual. Mayor alcance con 15 meses.
Pen-testing bots Telegram (Etapa 3)	1	3,000	3,000	0	0%	Consultor ciberseguridad. Auditoría más completa.
Asesoría legal IP + contratos sponsors (Etapa 3)	1	2,000	2,000	0	0%	Política IP, contratos B2B, evaluación registro DNDA.
Investigación usuarios + entrevistas semiestructuradas (E2)	1	2,000	2,000	0	0%	Mayor volumen de entrevistas con plazo extendido a 6 meses.
C) APIs, CLOUD Y DESARROLLO ASISTIDO POR IA (15.4% = USD 15.000)				15,000		Art. 21°g (licencias) + Art. 21°j (conexiones/plataformas) — 15
Groq — STT Whisper-large-v3 + LLM Llama-3.3-70b (15 meses)	15	333	5,000	0	0%	API de inferencia principal. 15 meses. Art. 21°j
ElevenLabs — TTS premium español-AR (15 meses)	15	167	2,500	0	0%	Voz sintética de alta calidad. Art. 21°j
Claude Code — suscripciones × 3 miembros × 15 meses	45	111	5,000	0	0%	Desarrollo asistido por IA. Art. 21°g
Hosting serverless + CDN (OCI, Netlify) (15 meses)	15	100	1,500	0	0%	Infraestructura de producción. Art. 21°j

Observabilidad y monitoring (Grafana Cloud) (15 meses)	15	67	1,000		0	0%	Monitoreo disponibilidad y alertas. Art. 21°j
D) VALIDACIÓN CON FAMILIAS PILOTO (10.3% = USD 10.000)					10,000		<i>Art. 21°d (bienes consumo) + Art. 21°h (insumos) — validación extendida</i>
Reclutamiento cohorte 10 familias piloto	1	1,000	1,000		0	0%	Coordinación, selección y contacto inicial.
Compensación participantes — 10 familias × 4 meses	40	100	4,000		0	0%	Compensación mensual. 4 meses vs 3 originales por plazo extendido.
Instrumentación y herramientas de medición	1	2,500	2,500		0	0%	Tooling de seguimiento, logging anonimizado.
Entrevistas semiestructuradas + procesamiento cualitativo	1	2,500	2,500		0	0%	Mayor volumen de análisis cualitativo por plazo extendido.
E) SEGURIDAD INSTITUCIONAL Y COMUNICACIÓN (9.7% = USD 9.500)					9,500		<i>Art. 21°d, 21°h, 21°k (gastos operativos ≤ 5%)</i>
Materiales captación sponsors + pitch institucional	1	2,500	2,500		0	0%	Deck, one-pager, video demo para prepagas/obras sociales.
Participación eventos salud y redes gerontología	1	3,000	3,000		0	0%	Más eventos en 15 meses: congresos, jornadas, meetups.
Herramientas de seguridad complementarias	1	1,500	1,500		0	0%	Revisión periódica de vulnerabilidades. ISO 27001.
Smartphones de prueba + conectividad + dispositivos validación	1	2,500	2,500		0	0%	Bienes de consumo para escenarios de validación real.
TOTAL PRESUPUESTO					97,500	100%	ANR FONTAR (80%): USD 78.000 Contraparte (20%):

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Total: USD 97.500 ANR FONTAR: USD 78.000 (80%) Contraparte: USD 19.500 (20%) 15 meses										
Descripción del gasto	1° Desembolso (Meses 1–5)			2° Desembolso (Meses 6–10)			3° Desembolso (Meses 11–15)			TOTAL (USD)
	P.U.	Cant.	Subtotal	P.U.	Cant.	Subtotal	P.U.	Cant.	Subtotal	Total
Honorarios Germán Villamarín (CTO)	1000	5	5000	1000	5	5000	1000	5	5000	15,000
Honorarios Ariel Brizi (IA/LLM)	1000	5	5000	1000	5	5000	1000	5	5000	15,000
Honorarios Nicolás Gonzalez (SRE)	1000	5	5000	1000	5	5000	1000	5	5000	15,000
Auditoría externa privacidad (E1)	4000	1	4000							4,000
Asesoría gerontológica (E2)				3000	1	3000				3,000
UX/UI panel web cuidadores (E3)							4000	1	4000	4,000
Pen-testing bots Telegram (E3)							3000	1	3000	3,000
Asesoría legal IP + contratos (E3)							2000	1	2000	2,000
Investigación usuarios + entrevistas (E2)				2000	1	2000				2,000
Groq STT+LLM × 5 meses	333	5	1665	333	5	1665	334	5	1670	5,000
ElevenLabs TTS × 5 meses	167	5	835	167	5	835	166	5	830	2,500
Claude Code × 3 personas × 5 meses	333	5	1665	333	5	1665	334	5	1670	5,000
Hosting serverless + CDN × 5 meses	100	5	500	100	5	500	100	5	500	1,500
Observabilidad y monitoring × 5 meses	67	5	335	67	5	335	66	5	330	1,000
Reclutamiento 10 familias piloto	500	1	500	500	1	500				1,000
Compensación participantes (E2, 4 meses)				4000	1	4000				4,000
Instrumentación y herramientas medición				2500	1	2500				2,500
Entrevistas semiestructuradas (E2)				2500	1	2500				2,500
Materiales captación sponsors	833	1	833	833	1	833	834	1	834	2,500
Eventos salud y redes gerontología	1000	1	1000	1000	1	1000	1000	1	1000	3,000
Herramientas seguridad complementarias	500	1	500	500	1	500	500	1	500	1,500
Smartphones + conectividad validación	833	1	833	833	1	833	834	1	834	2,500
SUBTOTAL PLANIFICADO			27,666			37,666			32,168	97,500